

UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

Curso: Desarrollo de aplicaciones web y patrones

Proyecto: AutoCr Pro

Integrantes:

Brandon Siles Mata

Felipe Fernandez Solano

Tommy Alfaro Miranda

Avance #1

Fecha: 17/06/2026

1. Planteamiento del proyecto

Nombre de la solución	AutoCR Pro
Descripción del problema	La tienda actual de AutoCR presenta un catálogo funcional, pero la experiencia puede modernizarse con navegación más clara, procesos de cuenta completos, búsqueda efectiva, compra guiada, seguimiento de pedidos y administración de inventario.
Cliente real o potencial	AutoCR.net, tienda costarricense especializada en productos de detailing, limpieza automotriz, pulidoras, accesorios y marcas especializadas.
Usuarios meta	Visitantes, clientes registrados, vendedores, encargados de inventario y administradores.
Justificación	La solución permite aplicar autenticación, roles, persistencia, CRUD, transacciones de pedidos, Bootstrap, Thymeleaf, internacionalización, reportes y organización MVC con Spring Boot.

2. Objetivo de la solución

Diseñar e implementar una plataforma web transaccional para AutoCR que mejore la experiencia de compra, centralice la gestión de productos y pedidos, y facilite el control administrativo del inventario mediante una arquitectura Java Spring Boot con MVC, Thymeleaf, Bootstrap y JPA/Hibernate.

3. Alcance funcional inicial

- Inicio moderno con productos destacados, marcas, ofertas y búsqueda visible.
- Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña.
- Catálogo con filtros por categoría, marca, precio y disponibilidad.
- Detalle de producto con imagen, descripción, precio y stock.
- Carrito de compras y confirmación transaccional del pedido.
- Historial de pedidos para clientes registrados.
- Panel administrativo para productos, categorías, marcas, pedidos, usuarios y reportes.
- Roles diferenciados para cliente, vendedor, inventario y administrador.

4. Reglas de negocio iniciales

- Los precios se muestran en colones costarricenses y deben mantenerse actualizados por administración.
- Solo usuarios autenticados pueden confirmar pedidos.
- El stock disponible no puede quedar negativo.
- Cada pedido debe tener al menos un producto asociado.
- La recuperación de contraseña se realiza mediante token temporal de un solo uso.
- Los roles determinan que pantallas y acciones puede ejecutar cada usuario.
- Todo cambio de estado de pedido debe quedar registrado para seguimiento.
- Los productos desactivados no aparecen en el catálogo público, pero se conservan para trazabilidad.

5. Priorización del backlog

Alta prioridad	Historias 1 a 10: navegación principal, cuenta, compra, carrito, pedidos y administración básica.
Media prioridad	Historias 11 a 17: historial, direcciones, alertas, marcas/categorías, soporte, reportes y favoritos.
Baja prioridad	Historias 18 a 20: información institucional, internacionalización y administración avanzada de usuarios.

6. Historias de usuario y criterios de aceptación

#	Prioridad	Rol	Historia de usuario	Criterios de aceptación
1	Alta	Visitante	Como visitante, necesito ver la página de inicio con productos destacados, marcas y ofertas, para conocer rápidamente lo que vende AutoCR.	Muestra banner, categorías, productos destacados y llamado a comprar; la información principal proviene de la base de datos.
2	Alta	Visitante	Como visitante, necesito buscar productos por nombre, marca o categoría, para encontrar artículos sin navegar por todo el catálogo.	Permite búsqueda parcial, muestra resultados, conserva filtros activos y permite limpiarlos.
3	Alta	Visitante	Como visitante, necesito registrarme con nombre, correo, teléfono y contraseña, para crear una cuenta de compra.	Valida campos obligatorios, evita correos duplicados, guarda el usuario y asigna rol cliente.
4	Alta	Cliente	Como cliente, necesito iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder a mis compras y datos guardados.	Auténtica credenciales, muestra errores claros y redirige al área correspondiente según el rol.
5	Alta	Cliente	Como cliente, necesito recuperar mi contraseña, para volver a ingresar si olvidé mis datos.	Solicita correo, genera token temporal de un solo uso y permite definir una nueva contraseña.
6	Alta	Cliente	Como cliente, necesito ver el detalle de un producto, para revisar precio, descripción, imagen, marca y disponibilidad.	Muestra datos completos del producto y deshabilita la compra cuando no hay stock.
7	Alta	Cliente	Como cliente, necesito agregar productos al carrito, para preparar mi compra antes de pagar.	Agrega artículos, actualiza cantidades, válida stock y calcula subtotal.
8	Alta	Cliente	Como cliente, necesito confirmar un pedido con datos de envío, para registrar una compra formal.	Crea pedido y detalle transaccional, rebaja inventario y muestra confirmación.
9	Alta	Administrador	Como administrador, necesito gestionar productos, para mantener actualizado el catálogo.	Permite crear, editar, activar, desactivar y listar productos con sus marcas y categorías.
10	Alta	Administrador	Como administrador, necesito gestionar pedidos, para dar seguimiento a compras pendientes, pagadas o entregadas.	Permite consultar detalle, cambiar estado y conservar trazabilidad del pedido.

11	Media	Cliente	Como cliente, necesito consultar mi historial de pedidos, para revisar compras anteriores.	Lista solo pedidos del usuario autenticado y permite abrir el detalle de cada orden.
12	Media	Cliente	Como cliente, necesito administrar mis direcciones, para utilizarlas en futuras compras.	Permite crear, editar, eliminar y seleccionar una dirección principal.
13	Media	Encargado de inventario	Como encargado de inventario, necesito recibir alerta de stock bajo, para re abastecer productos a tiempo.	Muestra productos bajo mínimo y diferencia alertas por nivel de urgencia.
14	Media	Administrador	Como administrador, necesito gestionar marcas y categorías, para organizar el catálogo.	Incluye CRUD de marcas y categorías con relación activa hacia productos.
15	Media	Vendedor	Como vendedor, necesito ver datos básicos del cliente en un pedido, para contactarlo si hay problemas.	Muestra nombre, teléfono y correo solo a roles autorizados.
16	Media	Administrador	Como administrador, necesito generar reporte de ventas por rango de fechas, para tomar decisiones.	Filtra por fechas, totaliza ventas y muestra cantidad de pedidos y productos vendidos.
17	Media	Cliente	Como cliente, necesito guardar favoritos, para comparar productos antes de comprar.	Permite agregar o quitar favoritos y consultarlos desde mi cuenta.
18	Baja	Visitante	Como visitante, necesito ver sedes, horarios y redes sociales, para contactar AutoCR fácilmente.	Muestra información institucional actualizable desde administración.
19	Baja	Usuario	Como usuario, necesito cambiar idioma español/ingles, para usar la aplicación en el idioma preferido.	Aplica archivos de idioma a navegación, formularios y mensajes principales.
20	Baja	Administrador	Como administrador, necesito administrar usuarios y roles, para controlar accesos al sistema.	Lista usuarios, cambia roles, bloquea cuentas y restringe funciones por permiso.

7. Mapa de navegación y flujo de pantallas

El flujo propuesto inicia con exploración de productos, continua con gestión de cuenta y finaliza con compra transaccional o administración según el rol.

- Inicio -> Catalogo -> Detalle de producto -> Carrito -> Login/Registro -> Checkout -> Pedido confirmado -> Historial.
- Cuenta -> Login -> Recuperar contraseña -> Nueva contraseña -> Login.
- Administrador -> Panel -> Productos / categorías / Marcas / Pedidos / Usuarios / Reportes.

8. Modelo preliminar de datos

Entidades principales previstas para una base de datos relacional con al menos una tabla transaccional de pedidos.

Entidad	Descripcion
Usuario	Cuenta de acceso con correo, contraseña cifrada, estado y fecha de registro.
Rol	Perfil de permisos: visitante, cliente, vendedor, inventario y administrador.
ClientePerfil	Datos personales y contacto del cliente registrado.
Direccion	Direcciones de envío asociadas a un cliente.
Producto	Articulo comercializado: nombre, descripción, precio, stock, imagen y estado.
Categoria	Agrupacion funcional de productos.
Marca	Fabricante o marca comercial del producto.
InventarioMovimiento	Registro de entradas, salidas y ajustes de stock.
Carrito	Compra temporal asociada a un usuario.
CarritoItem	Producto y cantidad dentro del carrito.
Pedido	transacción principal de compra con estado, fecha y total.
PedidoDetalle	Lineas del pedido: producto, precio, cantidad y subtotal.
Pago	Registro del método y estado del pago.
RecuperacionContrasena	Token temporal para restablecimiento de contraseña.
Favorito	relación entre cliente y producto guardado.

9. Viabilidad tecnica

La propuesta es viable para el curso porque permite construir una aplicación web transaccional nueva, con datos persistentes, usuarios, roles, CRUD, compras, reportes básicos, internacionalización y evidencia clara de

trabajo colaborativo. El alcance inicial prioriza las funciones centrales para que el avance 2 pueda implementar primero autenticación, catalogo, carrito, pedidos y administración de productos.